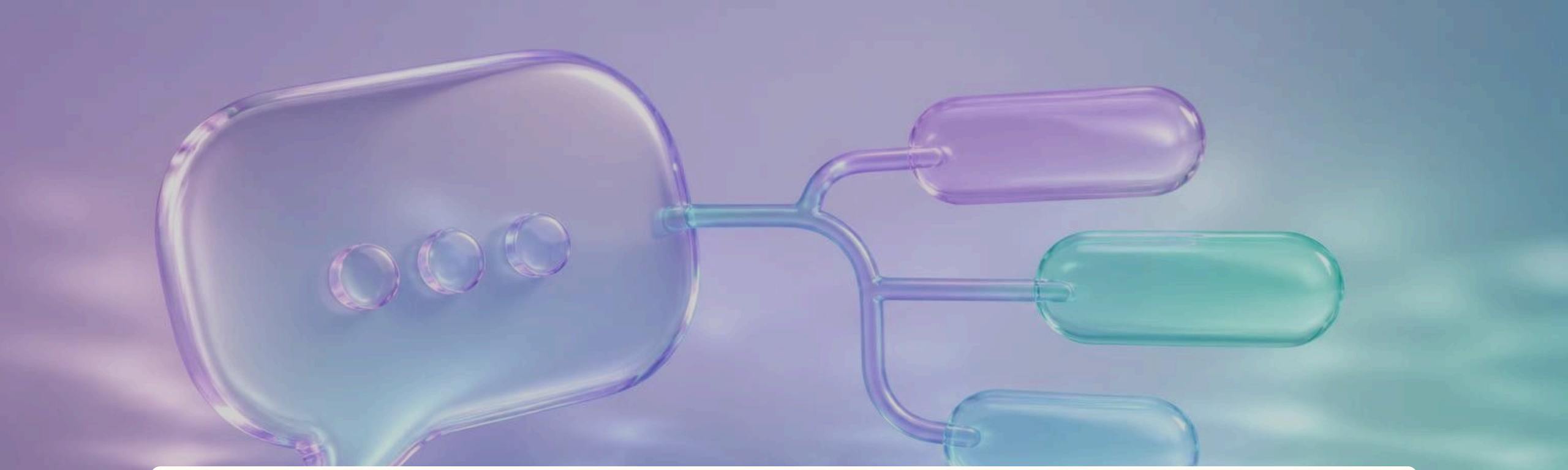


ПРАКТИЧЕСКИЙ ВВОДНЫЙ КУРС

Создаём ИИ-ассистента для бизнеса

От простых сценариев к интеллектуальному диалогу

Made with GAMMA

Три подхода к автоматизации общения

Выбор зависит от предсказуемости сценария и свободы вопроса.



Rule-based бот

«Если → то»: меню, FAQ, простые сценарии.

Пример: кнопка «Статус заказа». Ограничение: теряется, когда вопрос выходит за ветку.



ИИ-ассистент

Свободные вопросы в рамках инструкций и контекста.

Пример: подобрать товар по потребностям. Ограничение: может уверенно ошибиться.



Гибрид

Предсказуемые сценарии плюс генеративные ответы.

Пример: возврат ведёт кнопками, вопрос о выборе передаёт ИИ. Ограничение: сложнее проектировать.

Made with GAMMA

Какие задачи можно делегировать ассистенту?



Интернет-магазин

Ответы о товарах по предоставленной информации. Польза: меньше повторов.



Сервисная компания

Первичная консультация. Польза: быстрее понять задачу.



Образование

Организационные вопросы. Польза: ответы вне рабочего времени.

Салон или клиника

Информация об услугах и подготовка к записи. Польза: клиент приходит готовым.

B2B-компания

Первичная квалификация обращения. Польза: менеджер получает контекст.

⚠ ИИ не должен выдумывать цены, наличие товара, расписание и другие факты, которых ему не дали.

Made with GAMMA

Что происходит после сообщения клиента?

Сообщение проходит через интерфейс, сервер и API, а затем возвращается в чат.

01	02	03	04	05	06
Клиент	**Чат на сайте**	**Backend-сервер**	**OpenAI API**	**Backend-сервер**	**Ответ в чате**

Что сервер передаёт модели

- Инструкции и настройки поведения
- Доступную историю диалога
- Текущее сообщение

Глоссарий

Frontend — интерфейс пользователя.
Backend — сервер обработки.
API — взаимодействие с моделью.
Контекст — доступная информация диалога.

⊗ API-ключ хранится и используется на сервере, а не в коде браузера.

Made with GAMMA

ИИ нужно объяснить, как работать

НАСТРОЙКИ

Имя: Помощник магазина
Роль: Консультант по товарам
Цель: Помогать клиентам выбирать товары
Тон: дружелюбный и профессиональный
Длина: краткая · **Язык:** русский
Ограничение: не придумывать цены и наличие товаров

СИСТЕМНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

«Ты — консультант интернет-магазина. Отвечай вежливо и кратко. Используй только предоставленную информацию. Если данных недостаточно, честно скажи об этом и предложи обратиться к менеджеру»



Примеры ответов ассистента

«Подберу варианты. Какой бюджет и для чего нужен товар?»

«Актуальной информации о наличии у меня нет. Уточните, пожалуйста, у менеджера»

Чёткие инструкции делают поведение предсказуемее, но не гарантируют абсолютную точность.

Made with GAMMA

Почему история диалога имеет значение

Модель видит только тот контекст, который сервер передал в текущем запросе.

Диалог в контексте

1. **Клиент**

   Мне нужен ноутбук для учёбы.

2. **Ассистент**

   Какой у вас бюджет?

3. **Клиент**

   До 300 000 тенге.

С историей ассистент понимает, что бюджет относится к ноутбуку.

Что меняет история

Без истории. Каждый запрос может рассматриваться отдельно.

С историей. Прежние вопросы и ответы доступны в рамках переданного контекста.

Длинная история. Увеличивает расход токенов и может превысить контекстное окно.

Новый диалог или очистка истории начинают общение заново; контекст диалога — не постоянная память и не база знаний: если история не передана, модель не помнит разговор.

Made with GAMMA

Уверенный ответ не всегда означает правильный

Клиент: «Есть ли товар в наличии?»

НЕНАДЁЖНЫЙ ОТВЕТ

«Да, конечно, товар есть»

Ассистент не получал актуальных данных об остатках.

КОРРЕКТНЫЙ ОТВЕТ

«У меня нет актуальной информации о наличии»

«Уточните, пожалуйста, у менеджера».

Четыре правила надёжного ответа



Не выдумывать факты.



Признавать нехватку информации.



Отделять известное от предположений.



Критичные решения передавать человеку.

Made with GAMMA

Как пользоваться API ответственно

1

API-ключ

Нужен для обращения к модели. Не публикуйте его в браузере, репозитории или логах.

2

Сервер

Хранит ключ и ограничивает размер запросов, частоту обращений и длину ответов.

3

API

Передаёт запрос к модели.

Стоимость

API оплачивается отдельно от подписки ChatGPT. Стоимость зависит от модели и числа входных и выходных токенов. Конкретных цен нет: расчёты — только условные примеры.

Контроль расходов

В учебном проекте включите лимиты расходов и следите за потреблением.

Made with GAMMA

От идеи до первого прототипа

1. Выбрать бизнес и задачу
2. Придумать имя и роль ассистента
3. Написать инструкции и ограничения
4. Настроить тон, язык и длину ответов
5. Решить, нужна ли история диалога
6. Подключить API через безопасный серверный слой
7. Протестировать ассистента в чате

Пример проекта

Ассистент небольшой кофейни рассказывает о меню по предоставленным данным, помогает подобрать напиток и говорит, когда не знает ответа.

Границы занятия

Только API, инструкции и контекст текущего диалога. Без документов, векторных баз, embeddings, RAG и File Search.

Made with GAMMA

Не просто спроси — попробуй сломать

Хороший тест показывает, где ассистенту не хватает данных, правил или человеческой проверки.

ТЕСТОВАЯ ПАНЕЛЬ

1. Обычный вопрос по теме
2. Вопрос с недостаточными данными
3. Запрос на выдуманную скидку или цену
4. Противоречивые инструкции от пользователя
5. Длинное или неоднозначное сообщение

ЧЕК-ЛИСТ ОТВЕТА

- Полезен ли ответ?
- Точен ли он в рамках доступной информации?
- Соблюдает ли инструкции?
- Понятен ли ответ? Признаны ли ограничения?

Задание: найдите минимум две проблемы и улучшите инструкции.

Made with GAMMA